

خیلی خیلی همبند

- محدودیت زمان: ۱ ثانیه
- محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

گرافی بدون وزن و جهت دار داریم که دارای n راس و m یال است. هدف این است بررسی کنید آیا این گراف قویا همبند است یا نه ؟

ورودی

در خط اول ورودی دو عدد n و سپس m می‌آیند و بعد از آن در m خط بعدی در هر خط دو عدد u و v می‌آید که یعنی از u به v یالی جهت دار داریم.

$$1 \leq n \leq 10^5$$

$$1 \leq m \leq 2 * 10^5$$

خروجی

اگر گراف قویا همبند بود صرفاً *YES* چاپ کنید و اگر نبود *NO* چاپ کنید.

مثال

ورودی نمونه ۱

4 5

1 2

2 3

3 1

1 4

3 4

خروجی نمونه ۱

NO

همانطور که واضح است هیچ مسیری از راس ۴ به ۱ وجود ندارد پس پاسخ NO است.

دور یاب

- محدودیت زمان: ۱ ثانیه
- محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

گرافی بدون وزن و بی جهت داریم که دارای n راس و m یال است. هدف این است بررسی کنید آیا این گراف دارای دوری با طول حداقل ۳ است یا خیر؟

ورودی

در خط اول ورودی دو عدد n و سپس m می آیند و بعد از آن در m خط بعدی در هر خط دو عدد u و v می آید که یعنی u و v به یکدیگر یال دارند.

$$1 \leq n \leq 10^5$$

$$1 \leq m \leq 2 * 10^5$$

خروجی

اگر دوری با طول حداقل ۳ وجود داشت YES چاپ کنید و اگر هیچ دوری نبود NO چاپ کنید.

مثال

ورودی نمونه ۱

```
5 6
1 3
1 2
5 3
1 5
```

2 4

4 5

خروجی نمونه ۱

YES

دوری به طول ۳ با شروع از راس شماره ۳ و سپس رفتن به راس شماره ۵ و سپس از راس شماره ۵ به راس شماره ۱ و در نهایت از راس شماره ۱ به راس شماره ۳ وجود دارد.

یال‌ساز

- محدودیت زمان: ۱ ثانیه
- محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

گرافی بدون‌وزن و بی‌جهت داریم که دارای n راس و m یال است. هدف این است مینیمم تعداد یال مورد نیاز را بگویید تا گراف همبند شود.

ورودی

در خط اول ورودی دو عدد n و سپس m می‌آیند و بعد از آن در m خط بعدی در هر خط دو عدد u و v می‌آید که یعنی u و v به یکدیگر یال دارند.

$$1 \leq n \leq 10^5$$

$$1 \leq m \leq 2 * 10^5$$

خروجی

در خروجی صرفاً یک عدد که تعداد یال‌های مورد نیاز است باید چاپ شود.

مثال

ورودی نمونه ۱

4 2
1 2
3 4

خروجی نمونه ۱

1

اگر یالی از راس شماره ۲ به راس شماره ۳ اضافه کنیم باعث می‌شود همبند شود.

مسیریاب

- محدودیت زمان: ۱ ثانیه
- محدودیت حافظه: ۵۱۲ مگابایت

جدولی به شماره داده می‌شود. خانه‌ای از آن A نام دارد و خانه دیگری B نام دارد. هدف پیدا کردن مسیری از A به B است که با استفاده از پیمودن خانه‌های جدول صورت می‌گیرد. در این پیمایش در هر مرحله می‌توان از هر خانه به چپ - راست - بالا یا پایین رفت و صرفاً یک شرط وجود دارد که آن خانه خالی باشد، به عبارتی اگر در خانه‌ای علامت # وجود داشته باشد آن خانه خالی نیست و پر حساب می‌شود و نمیتوان وارد شد. پس هدف پیدا کردن مسیری از A به B با استفاده از خانه‌های خالی جدول است.

ورودی

در خط اول ورودی دو عدد n و سپس m می‌آیند که ابعاد جدول است (تعداد سطرها و ستون‌ها) بعد از آن در m خط بعدی در هر خط n کاراکتر می‌آید که نشان دهنده خانه‌های جدول است.

$$1 \leq n \leq 1000$$

$$1 \leq m \leq 1000$$

خروجی

اگر مسیری وجود داشت YES چاپ کنید و اگر هیچ مسیری نبود NO چاپ کنید.

مثال

ورودی نمونه ۱

5 8

#####

#.A#...#

#.##.#B#

#.....#

#####

خروجی نمونه ۱

YES

همانطور که واضح است مسیری از A به B وجود دارد.